

## 無理數與分點公式

1. 設  $a = \sqrt{30 - 10\sqrt{5}}$ ， $a$  之“正整數”部分為  $n$ ， $a$  之“正小數”部分為  $b$  ( $0 < b < 1$ ，即  $a = n + b$ )，求出  $n$  及  $b$ 。

答案： $n=2$ ， $b=3-\sqrt{5}$

2. 設  $\sqrt{19+4\sqrt{12}}$  的整數部分為  $a$ ，小數部分為  $b$ ，試求：

(1)  $a, b$  之值。 (2)  $\frac{13}{a+b} + \frac{4}{b}$  之值。

答案： $(1) a=5, b=\sqrt{3}-1$ ； $(2) 6+\sqrt{3}$

3. 設  $\sqrt{11+2\sqrt{28}}$  之整數部分為  $a$ ，小數部分為  $b$ ，則  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$  之值為何？

答案： $\frac{11}{12} + \frac{\sqrt{7}}{3}$

4. 設  $a = \sqrt{159 - 24\sqrt{25}}$ ，試問  $a$  在哪兩個連續整數之間？

答案：8 與 9

5. 設  $a = \sqrt{10 + \sqrt{43}}$ ，那麼  $a$  在哪兩個連續整數之間？

答案：4 與 5

6. 設  $a = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ ， $b = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ ，試求下列各式的值：

(1)  $a+b$ 。 (2)  $ab$ 。 (3)  $a^2+b^2$ 。 (4)  $a^3+b^3$ 。

答案： $(1) 4$ ； $(2) 1$ ； $(3) 14$ ； $(4) 52$

7. 設  $\sqrt{11-6\sqrt{2}} = a+b$ ，其中  $a$  是正整數， $0 < b < 1$ ，求  $\frac{2}{b} + b$  之值。

答案：4

8. 化簡  $\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ 。

$$\frac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

答案：

9. 設  $\sqrt{4+2\sqrt{3+2\sqrt{5+12\sqrt{3+2\sqrt{2}}}}}$  之整數部分為  $a$ ，正小數部分為  $b$ ，則

(1)  $a = ?$

(2)  $\frac{1}{a-b-1} + \frac{1}{a+b+1} = ?$

答案：(1) 3；(2)  $\frac{6}{7}$

10. 設正實數  $a$  之小數部分為  $b$ ，且  $a^2 + 2b^2 = 15$ ，則  $a + 2b = ?$

答案：3  $\sqrt{3}$

11. (1) 設  $0 < x < 1$ ，試化簡  $\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} - 2}$ 。

(2) 若  $x = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$ ，試求  $\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} - 2}$  之值。

答案：(1)  $\frac{1}{x} - x$ ；(2)  $8\sqrt{3}$

12. 設  $A(2)$ ， $B(12)$  是數線上給定的兩點，點  $P(x)$  介於  $A$ ， $B$  之間，若  $\frac{\overline{AP}}{\overline{BP}} = \frac{4}{7}$ ，求  $x$  的值。

答案： $\frac{62}{11}$

13. 設  $1 < x < 2$ ，且  $|x-1| : |x-2| = 1 : 2$ ，求出  $x$ 。

答案： $\frac{4}{3}$

14. 數線上三點  $A$ 、 $B$ 、 $C$ ，其中  $C$  點在直線  $AB$  上， $A$ 、 $B$  的坐標分別為  $-6$ 、 $8$ ，若  $\overline{AB} : \overline{AC} = 2 : 1$ ，求  $C$  點坐標。

答案： $C(-13)$  或  $C(1)$

15. 數線上， $A(-5)$ ， $B(9)$ ， $C(x)$ ，已知  $\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 4$ ，求  $x$ 。

答案： $x=1$  或  $-47$

16. 解不等式：

(1)  $|x-2| \geq 3$ 。

(2)  $|x-1| \geq |x-3|$ 。

答案： $(1) x \geq 5$  或  $x \leq -1$ ； $(2) x \geq 2$